

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e tipos de dados

Strings

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S8A3

Exposição



Objetivos da aula

- Praticar a iteração e métodos de *strings*.



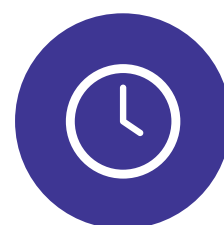
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- <https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#string-methods>.
[acesso em: 01 ago. 2023]
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.

Percorrendo *strings*

Em muitas linguagens de programação, incluindo Python, as *strings* são consideradas **iteráveis**. Isso significa que **você pode percorrer individualmente os caracteres de uma *string*, usando um *loop* ou outras construções de controle** que funcionam com objetos iteráveis.

Em Python, por exemplo, você pode usar um *loop for* para percorrer os caracteres de uma *string*:

```
1 texto = "Olá, Mundo!"  
2  
3 for caractere in texto:  
4     print(caractere)
```

```
O  
l  
á  
,  
  
M  
u  
n  
d  
o  
!
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos treinar

1. Faça um programa que pede para o usuário digitar uma palavra e imprima cada letra em uma linha.
2. Faça um programa que pede para o usuário digitar uma palavra e cria uma nova *string* igual, copiando letra por letra a palavra digitada; depois, imprima a nova *string*.
3. Altere o exercício anterior para que a *string* copiada alterne entre letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo: se o usuário digitar “latex”, o programa deve imprimir “LaTeX”.
4. Faça um programa que pede para o usuário digitar uma palavra e cria uma nova *string* igual, porém com espaço entre cada letra; depois, imprima a nova *string*. Exemplo: se o usuário digitar “python”, o programa deve imprimir “p y t h o n”.

Atividade realizada com mediação do professor.



30 minutos



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos pesquisar?

Pesquise e dê um exemplo sobre os métodos de *string*:

- a) `str.isalnum()` - verifica se todos os caracteres de uma string são alfanuméricos, ou seja, letras (A–Z, a–z) e/ou números (0–9). Retorna True ou False.
- b) `str.isalpha()` - verifica se todos os caracteres da string são apenas letras do alfabeto (A–Z ou a–z, incluindo letras acentuadas, dependendo do idioma). Retorna True ou False.
- c) `str.isdigit()` e `str.isnumeric()`
- d) `str.join(iterable)`
- e) `str.rfind(sub[, start[, end]])`
- f) `str.split(sep=None, maxsplit=- 1)`
- g) `str.startswith(prefix[, start[, end]])`
- h) `str.strip([chars])`
- i) `str.count()`
- j) `str.find()`
- k) `str.index()`



5 minutos



Em grupo



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1 Aplicação do conceito de estruturas de *strings* e suas funções.



Saiba mais

ALURA. *Python para Data Science: primeiros passos. O que são listas?* Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123721>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

ALURA. *Python para Data Science: primeiros passos. Para saber mais: string – uma sequência de caracteres.* Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123723>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

PYTHON. *Métodos de string.* Disponível em:

<https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#string-methods>.

Acesso em: 09 fev. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**